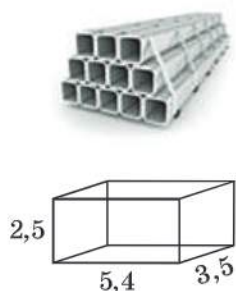


Реальная геометрия



Есть 12 металлических труб длиной 6 м каждая. Необходимо из этих труб сделать каркас для гаража в форме прямоугольного параллелепипеда шириной 3,5 м, длиной 5,4 м и высотой 2,5 м. Трубы разрезают на отрезки нужной длины и крепят по углам каркаса.

Определите: а) сколько труб пойдет на каркас гаража при самом экономном варианте разрезания; б*) сколько процентов от использованных труб составят отходы.

§ 4. Окружность и круг

Определение. **Окружностью** называется геометрическая фигура, состоящая из всех точек плоскости, равноудаленных от данной точки, которая называется *центром* окружности.

Радиусом окружности называется отрезок, соединяющий центр окружности с любой точкой на окружности (или длина этого отрезка).

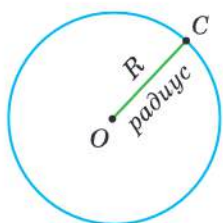


Рис. 48

Хордой окружности называется отрезок, соединяющий две точки окружности.

Диаметром окружности называется хорда, проходящая через центр окружности.

Дугой окружности называется часть окружности, ограниченная двумя точками.

На рисунке 48 точка O — центр, отрезок OC — радиус окружности. Радиус обозначают буквой R (или r): $OC = R$. Из определения окружности следует, что все радиусы одной окружности равны между собой.

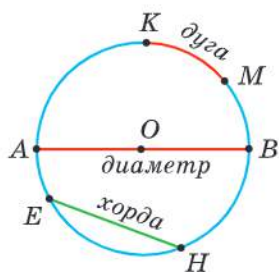


Рис. 49

На рисунке 49 изображены: хорда EH , дуга KM (обозначается: $\cup KM$), диаметр AB . Диаметр состоит из двух радиусов. Поэтому диаметры окружности равны между собой. Например, диаметр AB состоит из ра-

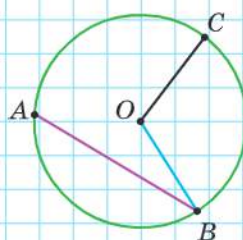
диусов OA и OB , откуда $AB = OA + OB = 2OA$. Диаметр обозначают буквой D (или d). Тогда $D = 2R$.

Любые две точки окружности разбивают ее на две дуги, которые дополняют друг друга до окружности. Эти дуги так и называются — *дополнительными*. Чтобы различать такие дуги, их иногда обозначают тремя буквами. На рисунке 49 дуги AKM и $АНМ$ — дополнительные.

А теперь выполните **Задание**.

Задание

Назовите элементы окружности, изображенные на рисунке. Какой элемент окружности не изображен? Сколько всего дуг окружности изображено?



Определение. **Кругом** называется часть плоскости, ограниченная окружностью.

Точки окружности также принадлежат кругу (рис. 50). Поэтому центр, радиус, хорда и диаметр у круга те же, что и у его окружности.

Часть круга, заключенная между двумя радиусами, называется *сектором*. Часть круга, заключенная между дугой окружности и хордой, соединяющей концы дуги, называется *сегментом* (рис. 51). Два радиуса разбивают круг на два сектора, хорда разбивает круг на два сегмента.

Полуокружностью называется дуга окружности, концы которой являются концами диаметра. *Полукругом* называется часть круга, ограниченная полуокружностью и диаметром,

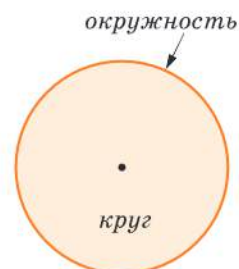


Рис. 50

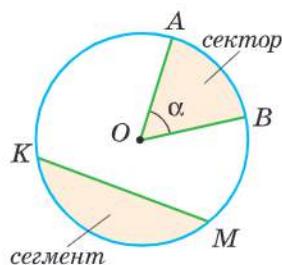


Рис. 51

соединяющим концы полуокружности. На рисунке 49 дуга AKB — полуокружность, сегмент AKB — полукруг.

Угол, вершина которого находится в центре окружности, называется *центральный* углом. На рисунке 51 $\angle AOB = \alpha$ — центральный угол.

Окружности (круги) равны, если равны их радиусы.

Две окружности могут не иметь общих точек, могут пересекаться в двух точках или касаться друг друга в одной точке. Окружности разного радиуса с общим центром называются *концентрическими*. Часть плоскости между двумя концентрическими окружностями называется *кольцом* (рис. 52).

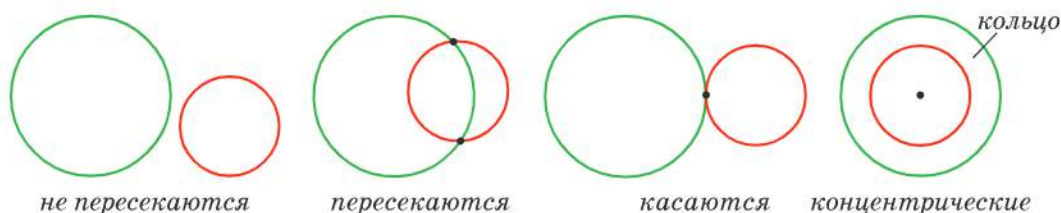


Рис. 52



Задания к § 4

РЕШАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

- 13.** На рисунке 53 изображены окружность и круг с центром в точке O . Укажите радиусы, хорды, диаметр, какие-нибудь три дуги окружности, один сектор и один сегмент круга.

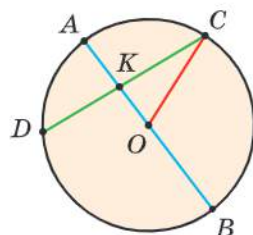


Рис. 53

- 14.** Решите следующие задачи (см. рис. 53):
- Если $OC = 12,5$ см, то чему равна длина отрезка AB ?
 - Если $AB = 118$ см, то чему равно расстояние между точками D и O ?
 - Если $AB + OC = 48$ см, то чему равна сумма $DO + OB$?
- 15.** Диаметр окружности равен 35 см. Длины хорд MK и MN равны радиусу, центр O окружности лежит внутри угла KMN . Найдите длину замкнутой ломаной $OKMN$.

16. Две окружности расположены так, что каждая проходит через центр другой окружности. Центры окружностей и точки их пересечения являются вершинами четырехугольника. Найдите периметр этого четырехугольника, если диаметр одной из окружностей равен 7 см.
17. Хорды AB , BC , CD равны радиусу окружности с центром в точке O и диаметром AD . Периметр четырехугольника $ABCD$ равен 60 см. Найдите диаметр окружности.
- 18*. Диаметр колеса велосипеда равен 64 см. Длина окружности C находится по формуле $C = 2\pi R$, где $\pi = 3,1415\dots$, R — радиус. Велосипедист проехал на велосипеде 100 м. Сколько полных оборотов сделало каждое колесо велосипеда? При решении используйте калькулятор.
- 19*. На отрезке AB взята точка C , $AC = 6$ см. Известно, что отрезки AB и CB являются диаметрами окружностей. Найдите расстояние между центрами этих окружностей.



Реальная геометрия

На автомобильной шине есть маркировка, указывающая на ее размеры, например 195/55 R16 (рис. 54). Число 195 обозначает ширину шины в миллиметрах. В данном случае ширина шины равна 195 мм, или 19,5 см.

Второе число 55 обозначает высоту шины, или высоту ее профиля, выраженную в процентах от ее ширины. В нашем случае это 55 % от 195 мм, то есть примерно 107 мм, или 10,7 см.

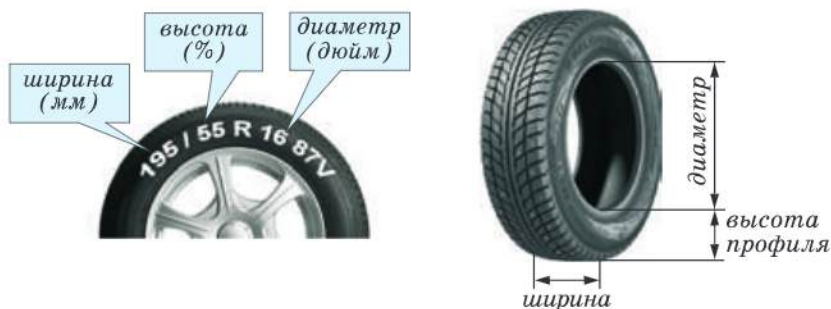


Рис. 54

И наконец надпись R16 обозначает внутренний диаметр шины, выраженный в дюймах. Так как $1 \text{ дюйм} \approx 2,54 \text{ см}$, то для нашей шины получим $16 \cdot 2,54 \text{ см} \approx 40,64 \text{ см}$.

Задача. На шине Artmotion Spike производства Белшина стоит маркировка 185/60 R15. Определите ширину шины, высоту профиля, внутренний диаметр и примерную общую высоту колеса, то есть его наружный диаметр в сантиметрах.



Интересно знать. Компания Белшина выпускает шины для легковых и грузовых автомобилей. На автобусах и троллейбусах Беларуси шины имеют надпись BELSHINA. На карьерных самосвалах БелАЗ также установлены шины этой белорусской компании. Высота такой шины достигает 3 м 75 см. Самосвал БелАЗ серии 75710 является самым большим в мире и занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Геометрия 3D

Если круг вращать около его диаметра, получится геометрическое тело, которое вы хорошо знаете, — *шар* (рис. 55). Он также имеет центр, радиус, диаметр. Поверхность шара называется *сферой*. Сфера — это оболочка шара. Расстояние от центра шара до любой точки сферы равно радиусу шара. Диаметр шара равен двум радиусам.

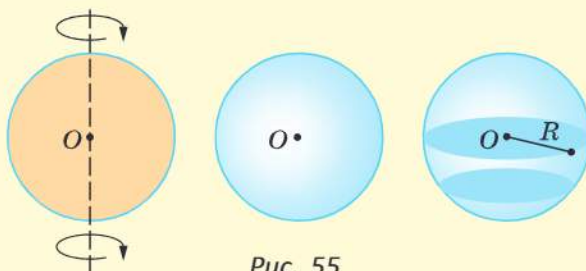


Рис. 55

Если провести плоскость, пересекающую шар, то в сечении получится круг. Когда секущая плоскость будет проходить через центр шара, радиус R полученного круга будет равен радиусу шара.

Задача. Сумма расстояний от центра шара до трех точек на его поверхности равна 24 см. Найдите диаметр шара.

§ 5. Угол. Виды углов

Определения. **Угол** — это геометрическая фигура, образованная двумя лучами, выходящими из одной точки, и частью плоскости, которую они ограничивают.

Два угла называются **равными**, если их можно совместить наложением.

Биссектрисой угла называется луч, который выходит из вершины угла и делит его на два равных угла.

Определение. **Развернутым углом** называется угол, стороны которого являются дополнительными лучами.

На рисунке 56 луч AK — биссектриса угла BAC и $\angle BAK = \angle CAK$.

На рисунке 57 угол ABC — развернутый, лучи BA и BC — дополнительные. Другая (незакрашенная) полуплоскость относительно прямой AC также задает развернутый угол ABC .

Углы измеряются в градусах, минутах, секундах. **Градусом** называется $\frac{1}{180}$ часть развернутого угла и обозначается 1° ; развернутый угол равен 180° ; $\frac{1}{60}$ часть одного градуса называется **минутой** и обозначается $1'$; $\frac{1}{60}$ часть минуты называется **секундой** и обозначается $1''$.

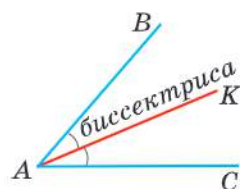


Рис. 56

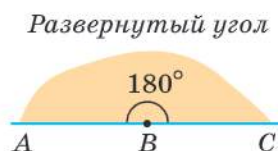


Рис. 57

Угол, равный 5 градусам 20 минут и 35 секунд, записывается так: $5^\circ 20' 35''$.

Вместо «градусная мера угла равна 20° » часто говорят «угол равен 20° », вместо «найти градусную меру угла» говорят «найти угол».

А теперь выполните **Задание 1**.

Задание 1

Найдите сумму и разность углов α и β , если
 $\alpha = 62^\circ 50' 30''$,
 $\beta = 12^\circ 20' 40''$.